

AI 웹 개발: 내 아이디어를 현실로, AI 웹 서비스 빌딩

TripMate AI

AI가 만들어주는 나만의 여행서비스 기획서

https://github.com/bzkhseo-source / TripMate-AI_C

배포 URL: <https://tripmate-ai-five.vercel.app>

1. 서비스 개요

1-1. 기획 배경

여행 계획을 세울 때 사용자는 여행지 검색, 숙소 예약 사이트, 맛집 리뷰 플랫폼, 지역 행사 정보, 여행 영상 등 서로 다른 여러 서비스를 오가며 정보를 수집해야 한다. 이 과정은 시간이 많이 들고, 정보가 파편화되어 있어 한눈에 비교하기 어렵다.

TripMate AI는 여행 날짜와 지역만 입력하면, AI가 이러한 정보 수집 과정을 대신 수행하여 하나의 화면에서 순차적으로 확인할 수 있도록 통합한 웹 서비스이다.

1-2. 핵심 가치

- 입력의 최소화: 여행 날짜와 지역만으로 전체 여행 정보를 받아볼 수 있음
- 정보의 통합: 여행지 추천부터 행사, 숙박, 맛집, 영상까지 하나의 흐름으로 제공
- 신뢰할 수 있는 데이터: AI 추천에 더해 Google Places 평점, 공공 관광 데이터 등 실제 데이터 기반 정보 제공
- 나만의 기록: 조회한 여행 계획을 저장하고 방문 상태를 관리할 수 있는 개인화 기능

2. 타겟 사용자

- 국내외 개인 여행을 짧은 시간 안에 효율적으로 계획하고 싶은 20~30대 여행객
- 맛집 위주, 가족여행, 힐링 등 여행 스타일에 맞는 맞춤 추천을 원하는 사용자
- 여러 여행 계획을 동시에 검토하고 방문 여부를 기록하고 싶은 사용자

3. 핵심 기능

기능	설명	데이터 출처
AI 여행지 추천	여행 기간·지역·스타일 기반으로 실제 존재하는 여행지 10곳 이상을 추천 이유, 체류시간, 일정 적합성과 함께 제공	Google Gemini API
행사/축제 정보	여행 기간 내 진행되는 국내/해외 행사·축제 정보 조회	TourAPI / Ticketmaster
숙박시설 추천	평점·리뷰수 기반 숙박시설 10곳 이상 추천, 지도 링크 제공	Google Places API
맛집 추천	평점·리뷰수 기반 맛집 10곳 이상 추천, 지도 링크 제공	Google Places API
인기 여행 영상	추천 맛집 이름 기반으로 관련 리뷰/브이로그 영상 조회수 상위 3개 제공	YouTube Data API v3
여행 계획 저장 (보너스)	조회한 여행 계획 전체를 저장, MY TRIP에서 목록 확인·방문상태 관리·재조회 없는 상세보기·삭제	브라우저 저장

4. 화면 구성

번호	화면	설명
1	HOME	서비스 소개 및 여행 계획 시작 진입점
2	TRIP INPUT	여행 날짜, 국내/해외, 지역, 여행 스타일 입력
3	AI RECOMMEND	AI가 추천한 여행지 목록 (10곳 이상)
4	EVENTS	여행 기간 내 행사/축제 정보
5	STAY	추천 숙박시설 목록
6	FOOD	추천 맛집 목록
7	YOUTUBE	인기 여행 영상 TOP 3
8	MY TRIP	저장된 여행 계획 목록 및 관리 (보너스)
9	GUIDE	서비스 이용 방법 및 데이터 한계 안내

5. 기술 스택 및 아키텍처

5-1. 전체 구조

Frontend는 별도 프레임워크 없이 HTML/CSS/JavaScript로 구성된 단일 페이지 애플리케이션(SPA)이며, tripState 객체로 전역 상태를 관리하고 화면 전환은 CSS class 토글 방식으로 처리한다.

Backend는 Python(Flask) 기반이며, 로컬 개발 시에는 local_server.py로 실행하고, 배포 시에는 동일한 로직을 Vercel Serverless Function(api/index.py)으로 실행한다. 각 외부 API 연동 로직은 server/ 폴더 아래 모듈 별로 분리되어 있다.

5-2. 기술 스택 표

구 분	사용 기술
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JavaScript
Backend	Python, Flask
AI	Google Gemini API (gemini-3.5-flash)
지도/장소	Google Places API (New)
행사 정보	한국관광공사 TourAPI, Ticketmaster Discovery API
영상	YouTube Data API v3
배포	Vercel (Serverless Functions)
버전 관리	Git, GitHub

6. 주요 기술 선택 이유

6-1. 국내/해외 행사 정보를 이원화한 이유

단일 API로 국내외 행사 정보를 모두 커버하는 서비스를 찾기 어려워, 국내는 한국관광공사의 공공데이터 (TourAPI)를, 해외는 상대적으로 글로벌 커버리지가 넓은 Ticketmaster Discovery API를 사용하는 이원화 전략을 택했다.

6-2. 캐싱을 도입한 이유

Gemini API 무료 티어는 분당/일일 요청 제한이 있어, 개발 및 테스트 과정에서 반복 요청 시 응답 지연이 발생하는 것을 실제로 겪었다. 동일 조건(날짜/지역)으로 재검색할 경우 24시간 동안 결과를 재사용하는 파일 캐시를 도입하여 이 문제를 완화했다.

6-3. YouTube 검색어를 다중화한 이유

맛집 이름 하나만으로 검색할 경우 관련 영상이 없는 경우가 많아, 맛집 이름 기반 검색과 지역 맛집 일반 검색 등 여러 검색어를 순차적으로 시도하며 중복 없는 결과를 모으는 방식으로 개선하여 검색 성공률을 높였다.

6-4. Vercel 배포 구조를 재정리한 이유

로컬 개발용 Flask 서버(local_server.py)의 모듈 구조를 그대로 배포하면 Vercel이 각 모듈 파일을 개별 서버리스 함수로 잘못 인식할 위험이 있어, 실제 API 로직은 server/ 폴더로 이동하고 api/index.py 하나만 Vercel 서버리스 함수 진입점으로 노출하는 구조로 재정리했다.

7. 보안 및 예외 처리 원칙

- 모든 API 키는 .env 파일로만 관리하며 코드에 직접 작성하지 않는다
- .gitignore에 .env, cache/, venv/ 등을 등록하여 민감 정보와 불필요한 파일이 Git에 포함되지 않도록 한다.
- .env.example로 필요한 환경변수 형식을 값 없이 안내한다.
- 모든 외부 API 호출은 예외 처리를 거쳐 사용자 친화적 오류 메시지로 변환하며, 화면이 깨지지 않도록 한다.
- 검색 결과 0건은 오류가 아닌 정상 상태로 간주하여 안내 문구로 처리한다.